



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS “FRANCISCO
GARCÍA SALINAS”
CAMPUS JALPA
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA JALPA**



INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES

Desarrollo de Aplicaciones Web (AD2026)

Laboratorio CSS - Uso de selectores en HTML

NOMBRE DEL ALUMNO(A): Juana Alexandra Contreras Mendez

MATRÍCULA: 42401838

PROFESOR: MITC. Alejandro Ulises López Orozco

FECHA DE ENTREGA:

JALPA, ZACATECAS A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Laboratorio CSS: uso de selectores en HTML

Documento entregable para el estudiante

Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Web
Unidad	CSS
Tema	Selectores CSS
Duración estimada	2 horas
Modalidad	Individual

1. Objetivo

Construir y aplicar selectores CSS para localizar elementos específicos de un documento HTML de acuerdo con su tipo, clase, identificador, atributos, posición dentro del DOM y estado, sin modificar innecesariamente la estructura HTML.

2. Resultados de aprendizaje

- Aplicar selectores básicos: universal, elemento, clase e identificador.
- Utilizar combinadores: descendiente, hijo directo, hermano adyacente y hermanos posteriores.
- Seleccionar elementos mediante atributos y valores de atributos.
- Aplicar pseudoclases para estados y condiciones estructurales.
- Utilizar pseudoelementos para seleccionar partes conceptuales o añadir contenido presentacional.
- Justificar la elección de un selector a partir de la estructura del DOM.

3. Conocimientos previos y herramientas

Conocimientos previos: estructura HTML5, atributos, clases, identificadores, DOM y vinculación de una hoja de estilos externa.

Herramientas: Visual Studio Code, navegador Chrome o Firefox y DevTools.

4. Escenario de trabajo

Se trabajará con un portal académico cuyo HTML ya está definido. Su tarea consiste en crear la hoja `css/estilos.css` y seleccionar con precisión los elementos indicados.

Regla didáctica principal: no agregue clases ni identificadores nuevos para resolver los ejercicios, excepto cuando una instrucción lo autorice. El propósito es obligarte a interpretar el DOM y escoger el selector adecuado.

5. Estructura del proyecto

```
laboratorio-selectores/  
├─ index.html  
├─ css/  
│   └─ estilos.css
```

6. Código HTML inicial

Cree index.html con el siguiente contenido. No modifique su estructura durante las partes A–F.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Portal académico</title>  
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">  
</head>  
<body>  
<header id="encabezado">  
  <h1>Ingeniería en Tecnologías Computacionales</h1>  
  <nav>  
    <a href="#inicio">Inicio</a>  
    <a href="#materias">Materias</a>  
    <a href="https://www.uaz.edu.mx" target="_blank">UAZ</a>  
  </nav>  
</header>  
  
<main id="contenido">  
  <section class="presentacion" id="inicio">  
    <h2>Desarrollo de Aplicaciones Web</h2>  
    <p>Aprende los fundamentos del desarrollo Web.</p>  
    <p class="destacado">CSS permite controlar la presentación.</p>  
    <p>En este laboratorio practicaremos selectores.</p>  
  </section>  
  
  <section class="materias" id="materias">  
    <h2>Materias relacionadas</h2>  
    <article>  
      <h3>Programación</h3>  
      <p>Fundamentos de programación.</p>  
      <p>Programación orientada a objetos.</p>  
    </article>  
    <article>  
      <h3>Bases de Datos</h3>  
      <p>Modelo relacional y SQL.</p>  
      <div>  
        <p>Laboratorio de bases de datos.</p>  
      </div>  
    </article>  
  </section>  
  
  <section class="registro">  
    <h2>Registro</h2>  
    <form>
```

```

        <label for="nombre">Nombre</label>
        <input id="nombre" type="text">
        <label for="correo">Correo electrónico</label>
        <input id="correo" type="email">
        <button type="submit">Registrarse</button>
        <button type="button" disabled>No disponible</button>
    </form>
</section>

<section>
    <h2>Recursos</h2>
    <ul class="recursos">
        <li>HTML</li><li>CSS</li><li>JavaScript</li><li>Bootstrap</li><li>Git</li>
    </ul>
</section>

<aside>
    <p class="importante">Revisa las fechas de entrega.</p>
</aside>
</main>

<footer>
    <p>Desarrollo de Aplicaciones Web</p>
</footer>
</body>
</html>

```

7. Parte A — Selectores básicos (guiada)

Ejercicio 1. Selector universal

Utilice el selector universal para establecer una familia tipográfica común a todos los elementos. Explique por qué también afecta botones, enlaces, encabezados y párrafos.

Por que es un selector universal afecta a todo en general por eso mismo se le realiza los cambios a todo el archivo

Ejercicio 2. Selector de elemento

Seleccione todos los elementos <h2> y cambie su color. Después seleccione todos los párrafos y establezca line-height: 1.6. Explique por qué p no sería adecuado para modificar un único párrafo, pensando que solo se desearía modificar un subconjunto de ellos.

El selector p no sería adecuado para modificar un solo párrafo porque selecciona todos los párrafos de la página. Para modificar un párrafo específico, se necesitaría un selector más específico, como una clase.

Ejercicio 3. Selector de clase

Seleccione únicamente el párrafo con clase destacado. Aplique font-weight: 700 y un color diferente. No utilice un ID.

Ejercicio 4. Selector de ID

Seleccione exclusivamente el elemento con id encabezado y aplique un color de fondo. Explique la diferencia conceptual entre #encabezado y .encabezado.

#encabezado selecciona un elemento mediante su ID, mientras que .encabezado selecciona uno o varios elementos que tengan esa clase.

8. Parte B — Relaciones dentro del DOM (aplicación) (Selectores combinadores – diapositiva 10)

Nota: para algunos selectores, crea tus propias reglas CSS.

Ejercicio 5. Descendiente

Sin modificar el HTML, seleccione todos los enlaces que se encuentren dentro de nav. No debe afectar enlaces fuera de nav. Especifique el color de texto para los enlaces en #17365d

nav a = selecciona todos los elementos <a> que estén dentro de un <nav>.

Ejercicio 6. Hijo directo

Seleccione solamente los <p> que sean hijos directos de <article>. El párrafo contenido dentro de <div> no deberá recibir el estilo. Prediga el resultado antes de probarlo. Especifique el color: #2f5597.

Se cambiará el color de los párrafos que sean hijos directos de article, pero el párrafo que está dentro de div conservará su estilo normal.

Ejercicio 7. Hermano adyacente

Seleccione solamente el primer párrafo que aparece inmediatamente después de cada <h2>. No agregue clases.

Ejercicio 8. Hermanos posteriores

Seleccione todos los párrafos posteriores a un <h2> que compartan el mismo padre. Compare y explique la diferencia entre h2 + p y h2 ~ p.

h2 + p selecciona el primer párrafo que aparece inmediatamente después de un h2. h2 ~ p selecciona todos los párrafos posteriores al h2 que compartan el mismo elemento padre.

9. Parte C — Selectores de atributo

Ejercicio 9. Presencia de atributo

Seleccione todos los elementos que posean el atributo disabled y **reduzca su opacidad**. Restricción: no utilice clase, ID ni el nombre del elemento button.

Ejercicio 10. Atributo con valor

Seleccione exclusivamente el input cuyo type sea email y aplique un borde diferente. Después seleccione exclusivamente los enlaces cuyo target sea _blank. Explique qué ventaja tiene input[type="email"] frente a crear una clase solo para ese estilo.

input[type="email"] nos permite seleccionar directamente el campo de correo electrónico usando un atributo que ya existe en el HTML, sin necesidad de agregar una clase nueva.

10. Parte D — Pseudoclases

Ejercicio 11. :hover

Al colocar el puntero sobre un enlace del menú, cambie su color y aumente el grosor del subrayado. Compruebe que el estilo desaparece al retirar el puntero.

Ejercicio 12. :focus

Cuando un input reciba el foco por clic o teclado, muestre un cambio visual claro. Pruebe usando la tecla Tab. Explique su importancia para la accesibilidad.

El estado :focus es importante para la accesibilidad porque nos permite identificar fácilmente qué campo está seleccionado, especialmente cuando se navega usando el teclado con la tecla Tab.

Ejercicio 13. :disabled

Seleccione el botón deshabilitado mediante una pseudoclase, sin usar [disabled]. Compare ambas soluciones y explique atributo frente a estado.

[disabled] selecciona los elementos que tienen escrito el atributo disabled, mientras que :disabled selecciona los elementos que están deshabilitados. La diferencia es que uno se basa en el atributo y el otro en el estado del elemento.

Ejercicio 14. :nth-child()

Sin agregar clases a los , haga que los elementos ubicados en posiciones impares de la lista recursos tengan un fondo diferente.

11. Parte E — Pseudoelementos

Ejercicio 15. ::first-letter

Seleccione la primera letra de los párrafos pertenecientes a .presentacion y aumente su tamaño. No modifique el texto HTML.

Ejercicio 16. ::before

Haga que el párrafo `.importante` se visualice como “Aviso: Revisa las fechas de entrega.” agregando “Aviso:” mediante CSS. Después responda: si “Aviso:” fuera información indispensable para comprender el contenido, ¿sería correcto mantenerlo exclusivamente mediante `::before`? Justifique.

Si “Aviso:” es importante para entender el mensaje, sería mejor escribirlo directamente en el HTML, porque así sí forma parte del contenido de la página y no solo del diseño.

12. Parte F — Identifique el selector antes de programar

Complete la tabla antes de terminar la hoja CSS. Esta actividad evalúa su capacidad para elegir el selector, no solamente obtener un resultado visual.

Requisito	Selector propuesto	Tipo de selector
Todos los párrafos	P	Elemento
Clase destacado	.destacado	Clase
ID encabezado	#encabezado	Id
Enlaces dentro de nav	nav a	Decendiente
P hijos directos de article	article > p	Hijo directo
Primer p inmediatamente posterior a h2	h2 + p	Hermano adyacente
P hermanos posteriores a h2	h2~p	Hermanos posteriores
Input de tipo email	input[type="email"]	Atributo
Enlace al pasar el mouse	nav a:hover	Pseudoclase
Input con foco	input:focus	Pseudoclase
Elemento deshabilitado	button:disabled	Pseudoclase
Elementos impares de la lista	.recursos li:nth-child(odd)	Pseudoclase
Primera letra de un párrafo	.presentacion p::first-letter	Pseudoelemento
Contenido antes de .importante	.importante::before	Pseudoelemento

13. Parte G — Reto: seleccione sin modificar el HTML

El cliente no autoriza agregar IDs ni clases nuevas. Escriba selectores que resuelvan los siguientes requisitos:

- Modificar únicamente los enlaces del menú.
- Modificar solamente los párrafos hijos directos de `article`.
- Seleccionar el primer párrafo inmediatamente posterior a un `h2`.
- Seleccionar todos los párrafos hermanos posteriores a un `h2`.
- Identificar únicamente el campo de correo electrónico.
- Cambiar la apariencia del botón deshabilitado.
- Proporcionar retroalimentación visual cuando los campos reciben el foco.
- Agregar mediante CSS un elemento decorativo antes del texto `.importante`.

Para cada regla del reto agregue un comentario con el tipo de selector, los elementos que selecciona y la razón de su elección.

```
/* Tipo de selector:  
   Elementos que selecciona:  
   ¿Por qué se utilizó este selector?  
*/
```

14. Prueba obligatoria con DevTools

Seleccione al menos tres reglas creadas durante el laboratorio. Inspeccione el elemento, localice la regla aplicada, desactive temporalmente una declaración, observe el cambio y capture la evidencia. En cada captura debe verse el elemento y el panel Styles.

15. Evidencia a entregar

```
Apellido_Nombre_Lab_SelectoresCSS.zip  
├── index.html  
├── css/  
│   └── estilos.css  
├── evidencias/  
│   ├── devtools1.png  
│   ├── devtools2.png  
│   └── devtools3.png  
└── respuestas.pdf
```

16. Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación
Selectores básicos	15 %
Combinadores	25 %
Selectores de atributo	15 %
Pseudoclases	20 %
Pseudoelementos	10 %
Justificación y análisis	10 %
DevTools y organización	5 %
Total	100 %

17. Reflexión final

- ¿Qué selector le resultó más difícil de elegir y por qué?
El selector que más se me dificultó fue el de hermanos, porque al principio me confundía entre `h2 + p` y `h2 ~ p`, ya que uno selecciona solo el elemento que sigue inmediatamente y el otro puede
- ¿Cuándo conviene aprovechar la estructura del DOM en lugar de agregar una clase?
Conviene usar la estructura del DOM cuando los elementos ya están organizados de una forma que nos permite seleccionarlos directamente, por ejemplo usando hijo directo o descendiente. Así no es necesario agregar clases nuevas al HTML.

- ¿Qué diferencia práctica encontró entre una pseudoclase y un pseudoelemento?
La pseudoclase sirve para cambiar un elemento cuando está en cierto estado, por ejemplo al pasar el mouse. El pseudoelemento sirve para modificar una parte del elemento o agregar algo antes o después del contenido.
- ¿Qué aprendió al desactivar reglas desde DevTools?
Aprendí que puedo quitar temporalmente un estilo para ver qué cambia en la página y así identificar qué regla CSS está afectando al elemento.